

Présentation PJT 2A – S8

Véhicule autonome 1/10ème

Conception, modélisation, commande et réalisation d'un mini véhicule autonome pour la compétition AWAKE 2026

Réalisé par:

BAHIR El Mahdi

AZZAL Haitam

AKBIB BUKRABA Youssef

Encadré par:

GOMAND Julien

FAVAREL Camille



Équipe ScieWay — Arts et Métiers

3 étudiants en 2ème année de même classe



Haitam AZZAL

Chef de Projet + Algorithme

- Management · Finance · Achat des composants
- Planification et communication
- Gestion du projet
- Co-resp. algorithme



El Mahdi BAHIR

Responsable développement électronique et logiciel

- Architecture matérielle
- intégration des Capteurs
- Boucles asservissement de Vitesse & direction
- Resp. algorithme



Youssef AKBIB BUKRABA

Responsable Conception & Realisation + Algo

- Analyse du besoin
- CAO · Impression 3D
- Assemblage et modélisation du système
- Co-resp. algorithme

L'AWAKE Challenge 2026

5ème édition du concours national de véhicules autonomes miniatures

Organisé par **AWAKE Group (Innovateam)**, ce concours oppose les meilleures écoles d'ingénieurs françaises autour de la conception d'un véhicule autonome 1/10ème.



Échelle 1/10ème

Max 45×20×20 cm



Motorisation électrique

Tous moteurs autorisés



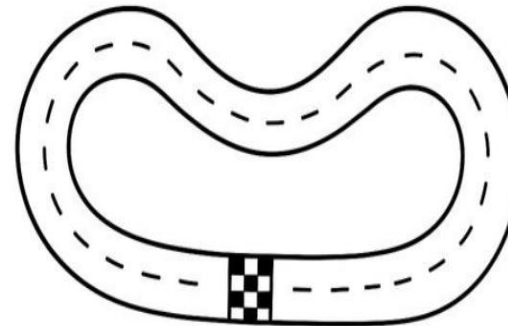
LiDAR obligatoire

Min. 3 ultrasons requis



5 tours chronométré

Circuit révélé le jour J

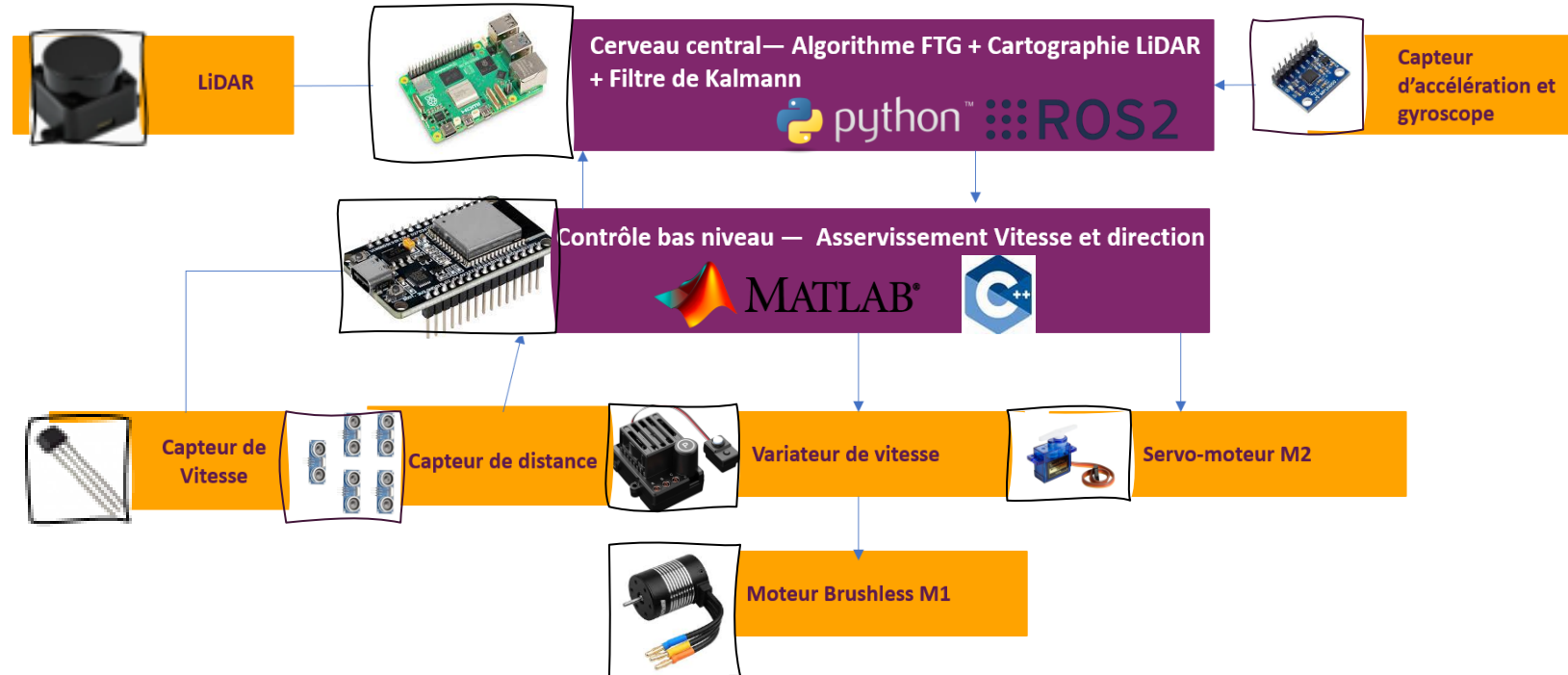


✓ 5 tours

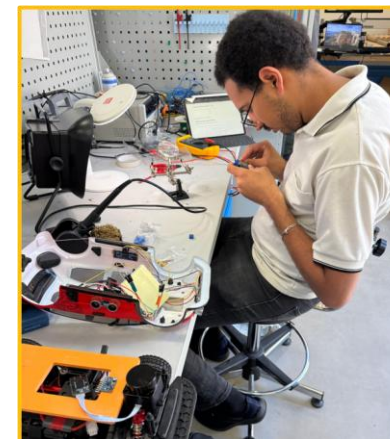
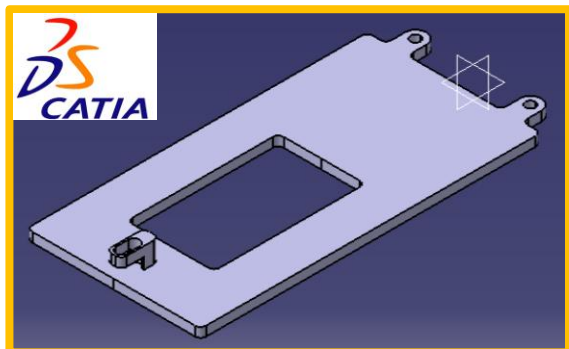
✓ 100% Autonome

Vue système — Architecture

Deux niveaux de commande : haut niveau (RPI5) + bas niveau (ESP32)



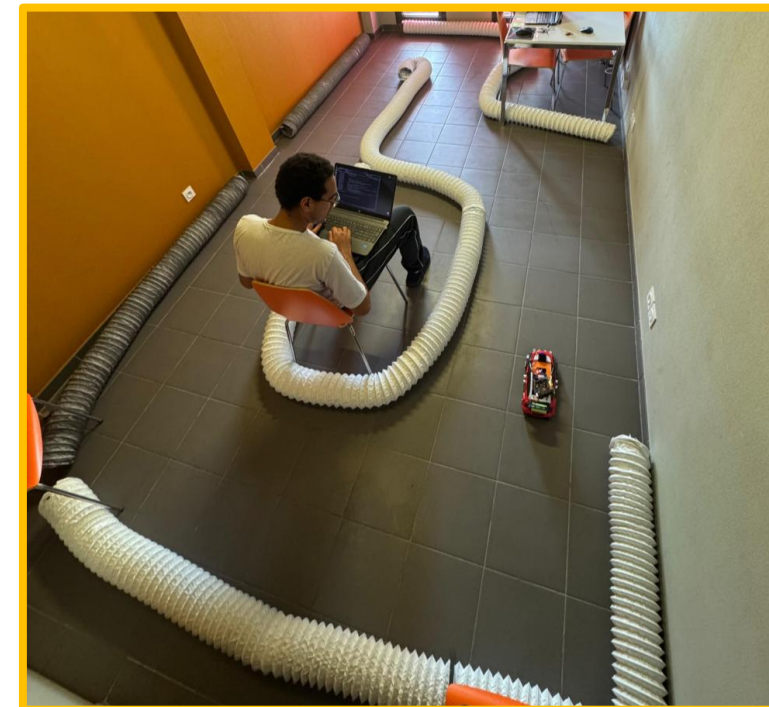
Réalisation du prototype



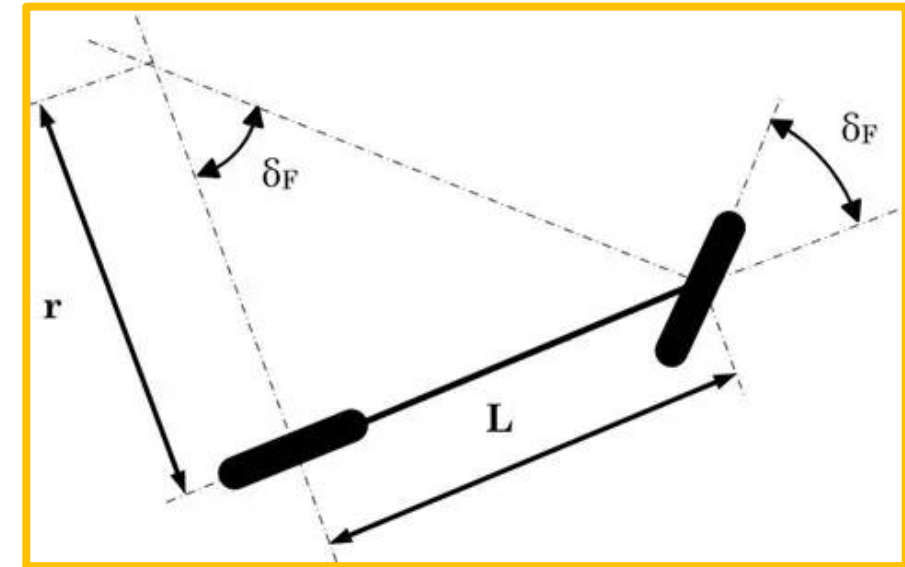
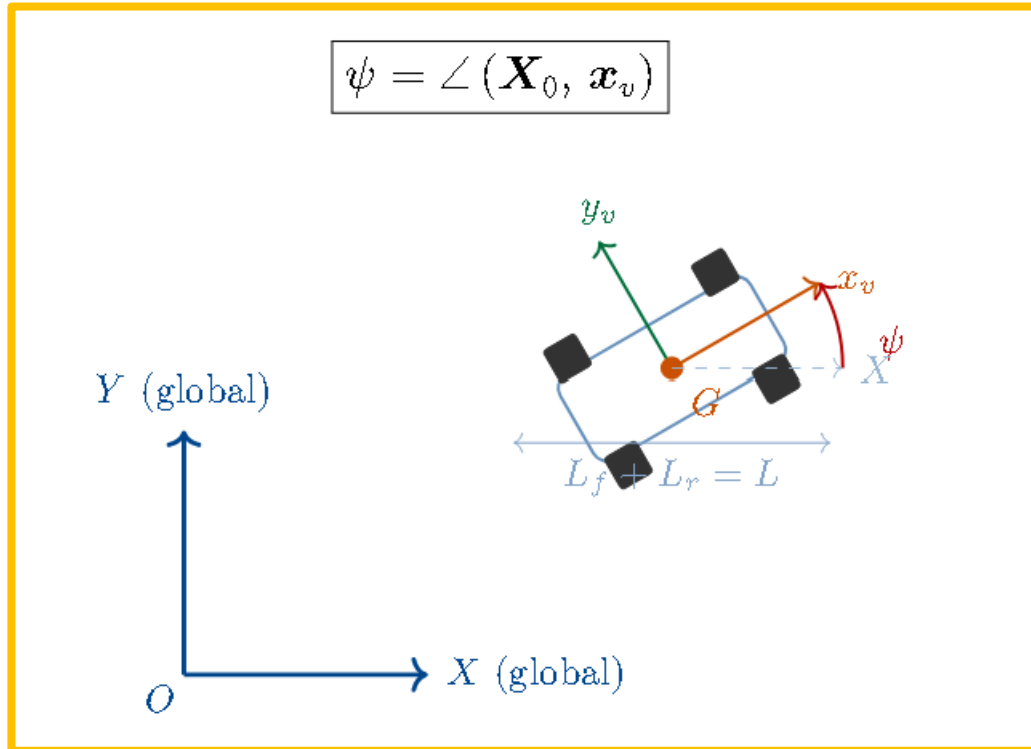
```

graph TD
    A[Scan LIDAR LD19  
angles et distances respectives] --> B[Garder la plage -90° a +90°  
ignorer l'arriere du vehicule]
    B --> C[Decouper en petites zones  
secteurs angulaires]
    C --> D[Choisir la zone = le gap  
distance la plus loin ET faible  
dispersion des distances]
    D --> E{Ultrasons :  
seuil lateral atteint ?  
(paroi trop proche)}
    E -- OUI --> F[Corriger la trajectoire  
s'ecarter de la paroi]
    E -- NON --> G[Continuer vers le gap  
cap envoye au servo + moteur]
    F --> G
    G --> H[Recommencer la boucle]
    H --> A

```

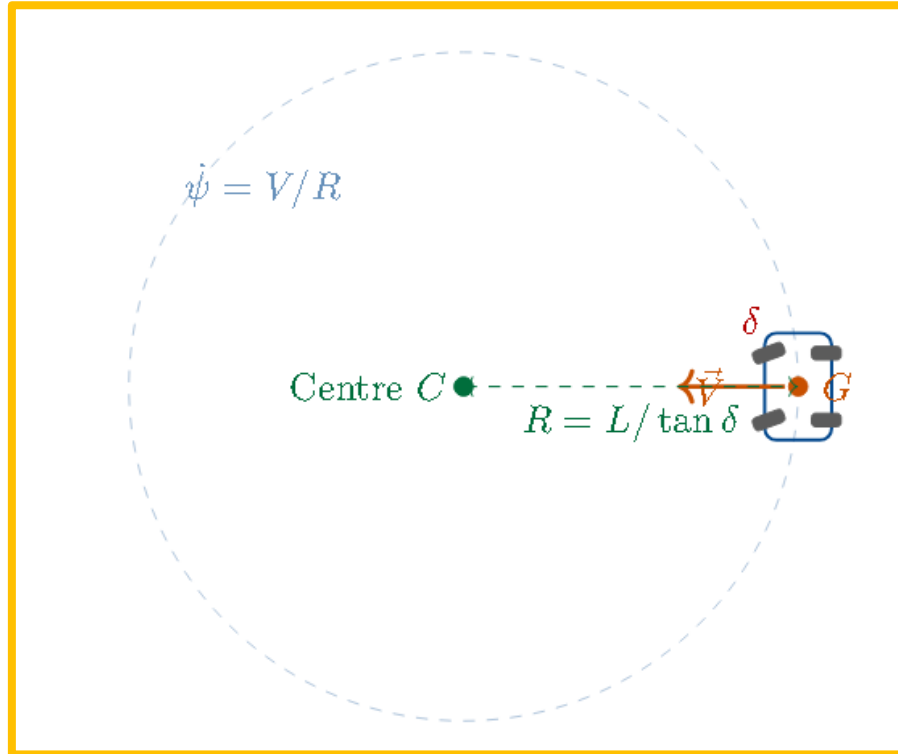


Modélisation cinématique du système



Loi d'Ackermann: $\dot{\psi} = \frac{V}{L} \tan(\delta_F)$ donc: $r = \frac{L}{\tan(\delta_F)}$

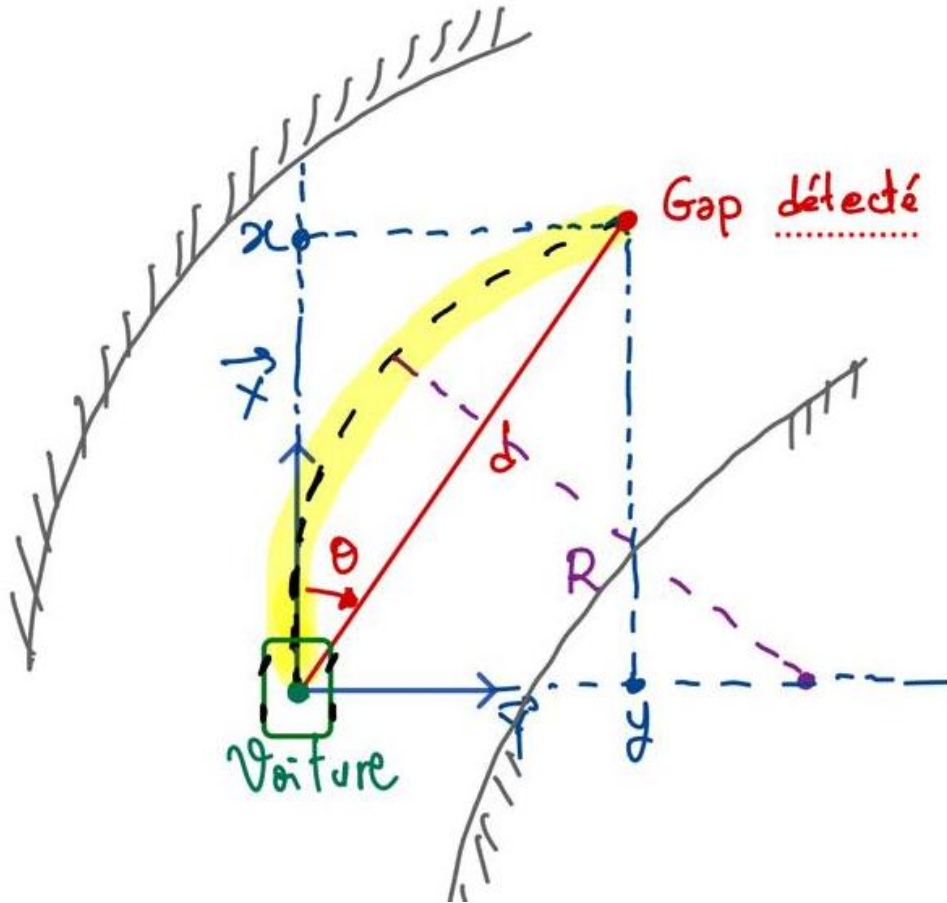
Paramètres intrinsèques de la voiture



Angle de braquage maximale: $\delta_{max} \approx 30^\circ$

Rayon minimale de la voiture : $R_{min} \approx 30 \text{ cm}$

Angle de commande à chaque scan Ld19



D'après le couple (distance, angle) du Gap capté par le lidar :

$$\begin{aligned} x &= d \cos(\theta) \\ y &= d \sin(\theta) \end{aligned} \quad \text{donc: } R = \frac{d}{2 \sin(\theta)}$$

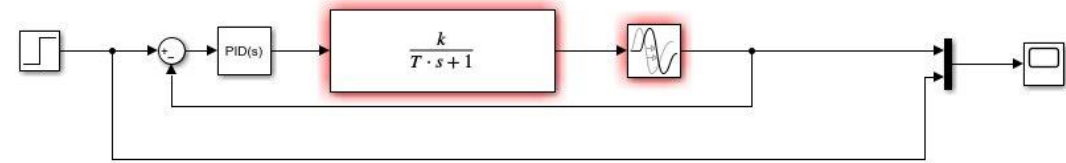
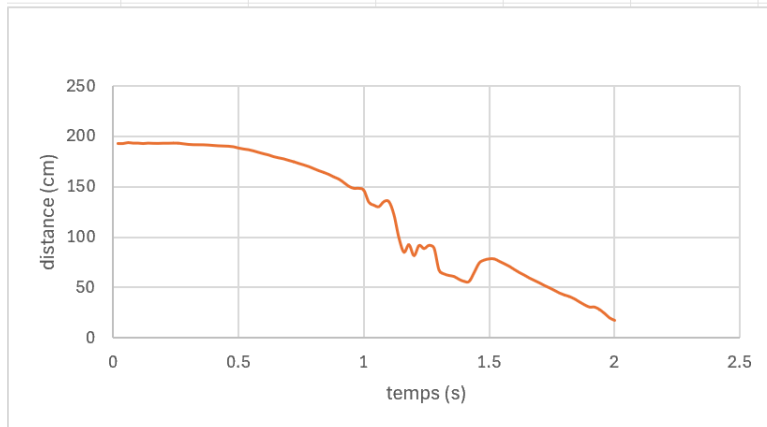
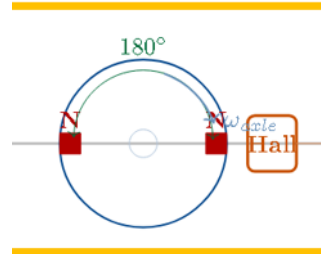
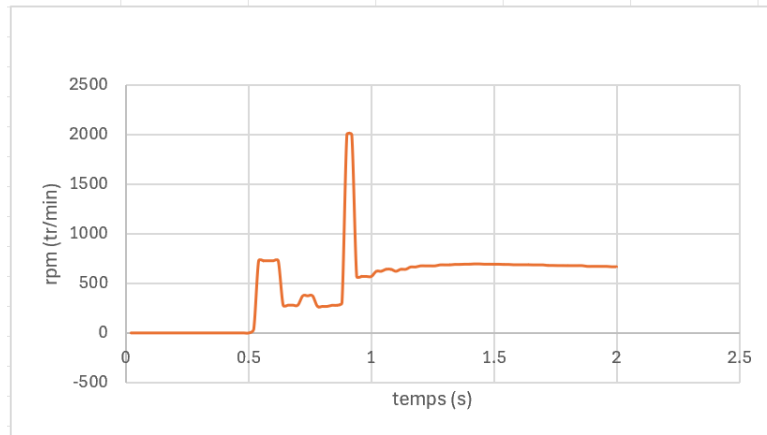
$$(R - y)^2 + x^2 = R^2$$

Donc:

$$\delta_F = \arctan\left(\frac{2L \sin(\theta)}{d}\right)$$

Identification expérimentale du système

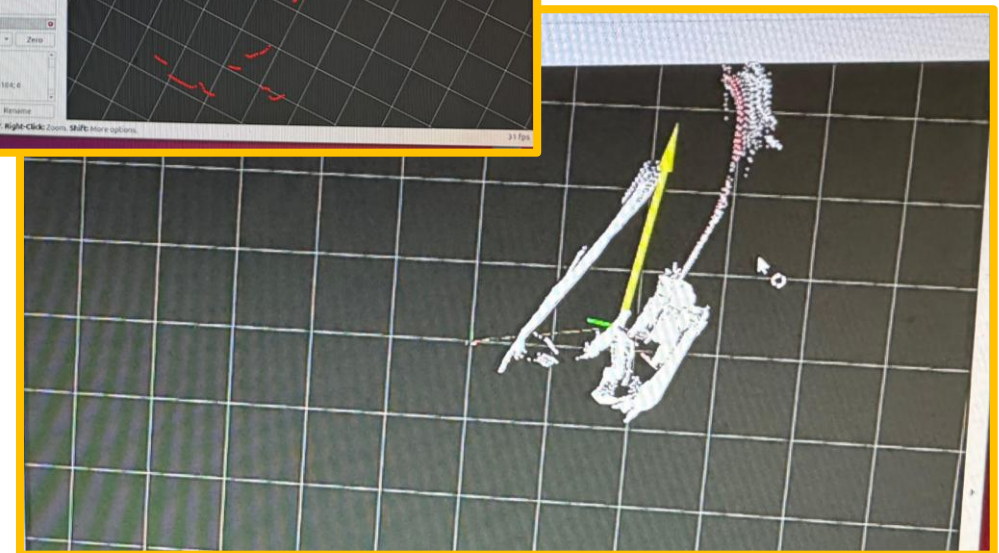
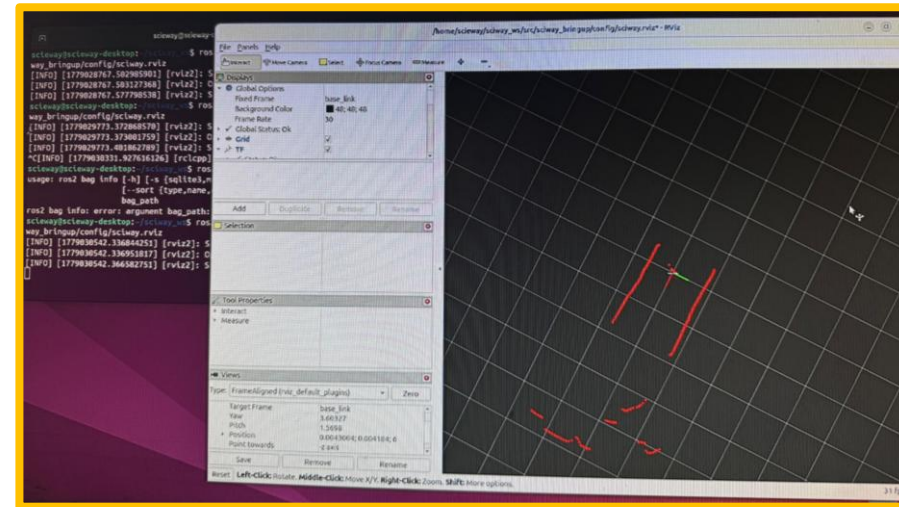
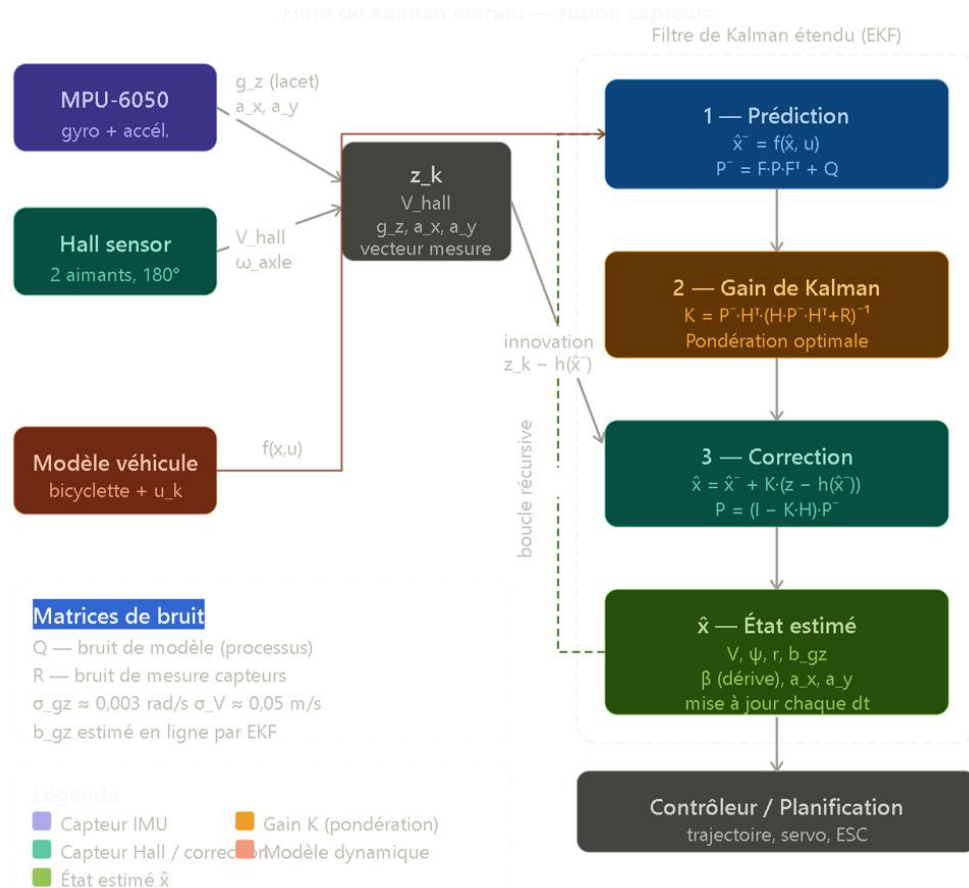
Caractérisation statique PWM → vitesse linéaire



Résultat clé : Rapport de transmission $r \approx 0.0179$ rpm/m/s.
Modèle linéaire simplifié utilisé pour le tuning PID.

Filtre de Kalman — Fusion de capteurs

Estimation optimale de l'état complet du véhicule



Performances finales — Indicateurs clés

Circuit d'essai exemplaire — données reproductibles



- ✓ Domaine de validité: 0 à 2 m/s
- ✓ 5 tours (Essai)
- ✓ Robuste

- X Perte de contrôle à $V > 2$ m/s
- X Pas de cartographie
- X Vitesse constante

Performances finales — Indicateurs clés

Circuit d'essai exemplaire — données reproductibles



Perspectives d'amélioration

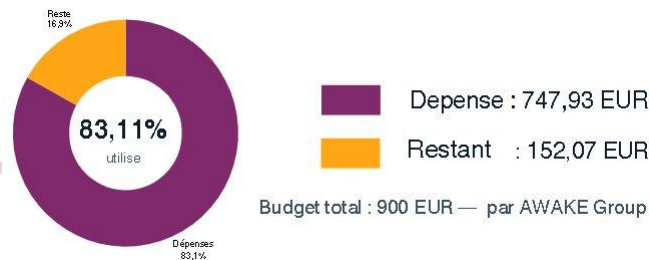


- Scan matching (Mapping) : Optimisation possible de vitesse à 5 m/s
- Rétro-action pour varier la vitesse
- Jumeau numérique possible



Bilan budgétaire

750 € engagés sur 900 € — 83 % du budget utilisé



SUIVI BUDGÉTAIRE — AWAKE Challenge 2026				
Budget total alloué : 900 € (remboursé par AWAKE Group sur présentation des factures)				
N°	Nom du composant	Description courte	Date d'achat	Prix TTC (€)
— COMMANDES INITIALES (Liste ScieWay + Châssis) — Date : 30/12/2025 —				
1	Châssis MJX Hyper Go Citroën C3 WRC 1/14	4WD RTR, échelle 1/14, ref. 14303 — RC Team Modélisme (livraison incluse)	30/12/2025	146.89 €
2	Carte ESP32 ELEGOO (x2)	Microcontrôleur WiFi + Bluetooth, Type-C, Dual Core	30/12/2025	19.99 €
3	Accéléromètre MPU-6050	Capteur gyro 3 axes + accéléromètre 3 axes	30/12/2025	3.83 €
4	Carte SD SanDisk 64 Go	microSDXC UHS-I, 140 Mo/s, Classe 10, A1	30/12/2025	10.49 €
5	Câble Micro-HDMI	Amazon Basics 1,8m, 4K@60Hz, 18Gbps	30/12/2025	7.99 €
6	Raspberry Pi 5 8 GB	Quad-Core ARM A76, 64 bits, 2,4 GHz	30/12/2025	106.63 €
7	LIDAR FHL-LD19	Capteur LiDAR 360°, 12m, compatible ROS/ROS2	30/12/2025	75.50 €
8	Capteurs ultrasons HC-SR04 (x5)	Capteurs de distance à ultrasons	30/12/2025	10.49 €
9	Câbles Dupont Breadboard 120pcs	28AWG, 3-en-1, 20cm (M-F, M-M, F-F)	30/12/2025	9.99 €
10	Conduite PVC 160mm 6m	Gaine souple pour tests de circuit	30/12/2025	20.79 €
11	Active Cooler Raspberry Pi 5	Refroidisseur actif silencieux ICE Peak	30/12/2025	7.22 €
12	Kit PCB prototype (68 pcs)	Cartes circuit imprimé double faces, borniers, barrettes	30/12/2025	11.99 €
13	Batteries Li-ion 7,4V 2000mAh (x2)	2S avec T Plug + câbles USB, pour RC 1/10	30/12/2025	24.79 €
14	Plaques sans soudure	2x830 pts + 2x400 pts + 120 câbles 20cm	30/12/2025	10.99 €

— ACHATS SUPPLÉMENTAIRES (factures individuelles) —				
15	Tuyau de ventilation 150mm x5m (x4)	Gaine PVC aluminium pour circuit de test	30/04/2026	67.96 €
16	Résistances 50 valeurs 1/4W	Kit résistances film métallique 1%, 0Ω–10MΩ	04/05/2026	10.99 €
17	SanDisk 128 Go microSDXC	Carte micro SD + adaptateur, 140 Mo/s, A1, U1	15/05/2026	24.99 €
18	SunFounder PiPower 5 UPS Hat	Alimentation 5V/5A pour Raspberry Pi 5, arrêt sécurisé	17/05/2026	39.99 €
19	Câble Micro USB coudé 15cm (x3)	3A, 90°, nylon tressé, charge rapide	18/05/2026	7.58 €
20	Capteurs Effet Hall A3144 (x20)	Capteur magnétique unipolaire, TO-92S	19/05/2026	9.99 €
21	Sac LiPo ignifuge anti-explosion	22x17x15cm, port de charge exclusif	19/05/2026	9.99 €
22	Aimants néodyme 3x2mm (x200)	Mini aimants frigo/tableau blanc/bricolage	22/05/2026	9.99 €
23	Kakémono	Kakémono	5/29/2026	72.00 €
24	SanDisk 128 Go microSDXC	Carte micro SD + adaptateur, 140 Mo/s, A1, U1	5/29/2026	26.99 €
Sous-total — Commandes initiales (ScieWay + Châssis)				467.58 €
Sous-total — Achats supplémentaires				280.47 €
🔗 TOTAL GÉNÉRAL				748.05 €
Budget restant (sur 900 €)				151.95 €

Merci pour votre attention

